

TANGGAL PERCOBAAN : 9-10-2026

TANGGAL PENGUMPULAN :

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN KOMPUTER SEMESTER 125

MODUL - 3 : TITRIMETRIK WITH FUNCTION



*Mencerdaskan &
Memartabatkan Bangsa*

NAMA : Christian Yoli H
NIM : 1306625066
DOSEN PENGAMPU : Drs. Andreas Handjoko Permana, M.Si

ASISTEN LABORATORIUM :

Az-zahra kayla Dian Oktaviani - 1306624077

Ilham Wahyu Purnomo - 1306624066

Rifqi Imam Syahputra - 1306624039

Laporan Awal	Laporan Akhir	Total

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Negeri Jakarta

2026

Modul 3
Trigonometri with Function

A. Problem Statement

membuat program menghitung nilai sin dan cos dengan pendekatan Mc

B. Mathematical Equation

$$X_{\text{rad}} = X \text{ derajat} \times \frac{\pi}{180} \rightarrow \text{derajat ke radian}$$

Deret Maclaurin $\sin x$

$$\sin x = \sum_{i=0}^{n-1} \frac{(-1)^i \times 2i+1}{(2i+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} -$$

Deret Maclaurin $\cos x$

$$\cos x = \sum_{i=0}^{n-2} \frac{(-1)^i \times 2i}{(2i)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} -$$

C. Algoritma

1. Mulai
2. Masukkan nilai x 30° dan $n=5$
3. Mengubah derajat ke radian : $x = x \times \frac{\pi}{180}$
4. Proses nilai awal $\sin = 0$ dan $\cos = 0$
5. Mengatur (loop sin) untuk $i=0$ sampai $n-1$:
5.1 suku = $\frac{(-1)^i \times (2i+1)}{(2i+1)!}$

5.2 $\sin = \sin + \text{suku}$

6. Mengatur (loop cos) untuk $i=0$ sampai $n-1$:

6.1 suku = $\frac{(-1)^i \times 2i}{2i!}$

6.2 $\cos = \cos + \text{suku}$

7. cetak sin dan cos

8. selesai

D. Flow chart

